

## DÀNH CHO TRẺ EM

**GS5 LEVEL1**  
- IT Digital Literacy

# IC3 *spark*

## SỬ DỤNG WINDOWS 10 & MICROSOFT OFFICE 2016



**CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN**  
(Technology Basic)



**QUẢN LÝ THÔNG TIN**  
(Information Manage)



**SÁNG TẠO NỘI DUNG**  
(Content Creation)



**CÔNG DÂN KỸ THUẬT SỐ**  
(Content Creation)



**GIAO TIẾP**  
(Communication)



**CỘNG TÁC**  
(Collaboration)



**AN TOÀN BẢO MẬT**  
(Safety Security)

## A. TỔNG QUAN VỀ PHẦN CỨNG (HARDWARE)

☞ Là một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm nhiều thành phần và các thiết bị đi kèm, các thành phần và thiết bị đi kèm này gọi là tập hợp phần cứng

### Phần cứng được chia làm hai loại cơ bản:

- Các thành phần bên trong
- Các thiết bị ngoại vi



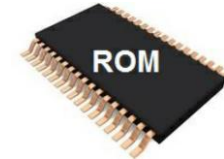
Bo mạch chủ (Main Board)



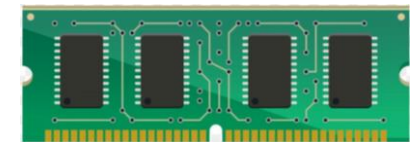
Bộ vi xử lý CPU



Bộ nhớ ROM



Bộ nhớ RAM



Ổ đĩa cứng



Nguồn hệ thống



Những loại thiết bị  
nào thường kết nối  
với máy tính?

??



Tai nghe (Headphone)



Máy in (Printer)



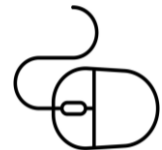
Màn hình (Monitor)



Bàn phím (Keyboard)



Chuột (Mouse)...



Hãy kể thêm một số loại thiết bị  
ngoại vi khác mà em biết?



### Thành phần bên trong



### Thiết bị ngoại vi



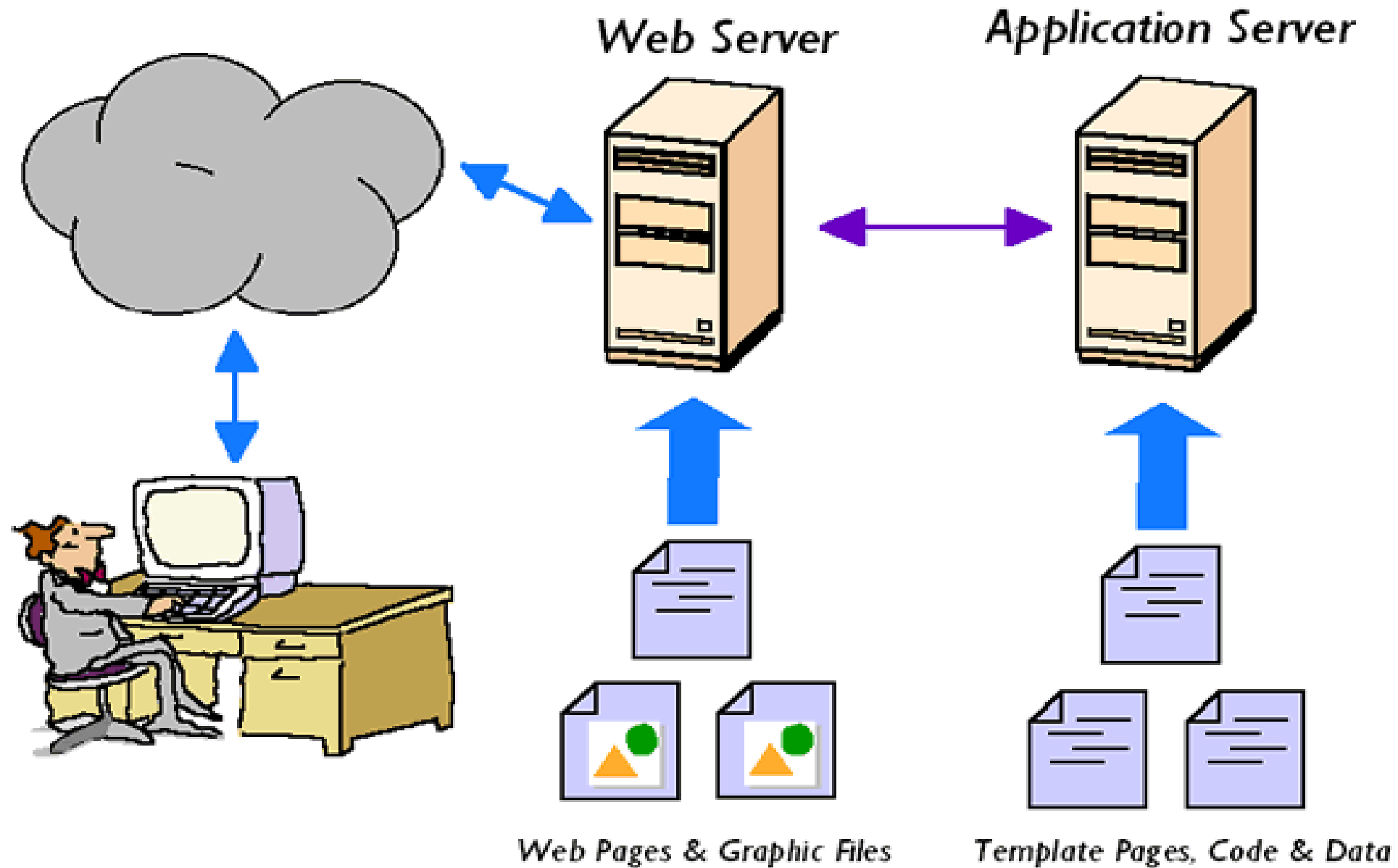
## B. MỘT SỐ LOẠI MÁY TÍNH

### I. Máy Chủ (Servers)

☞ *Cung cấp các tập tin hoặc dịch vụ cho các hệ thống khác trên mạng (như dịch vụ Email, lưu trữ website, lưu trữ cơ sở dữ liệu hoặc tài liệu).*

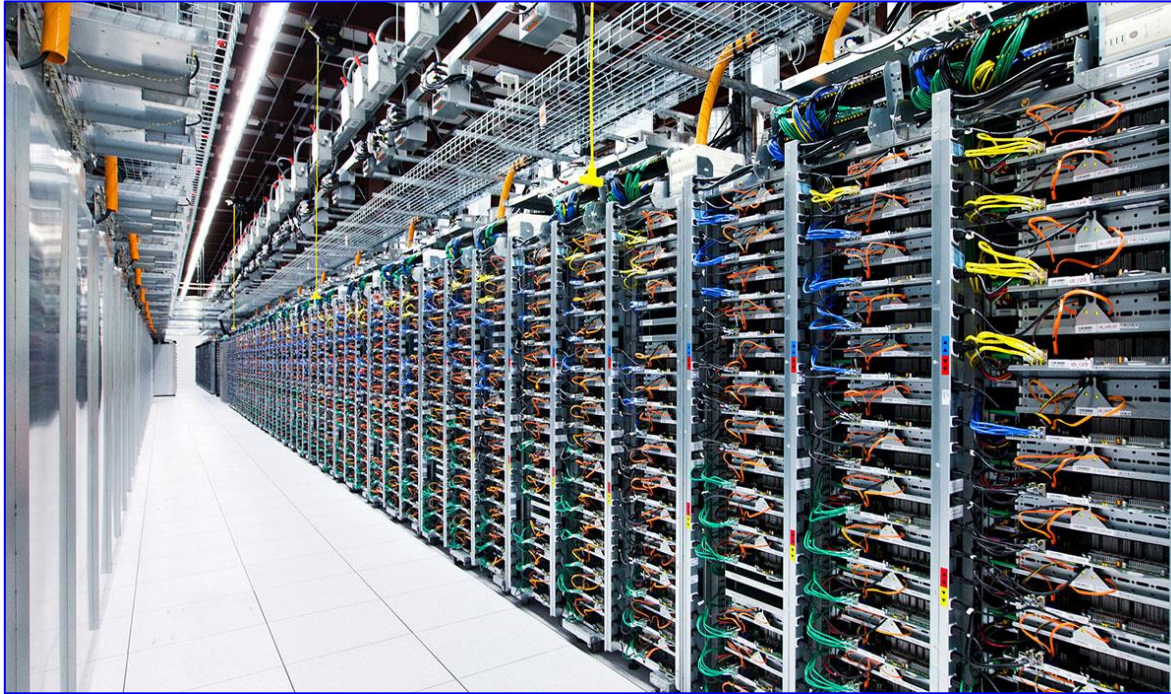
☞ *Được sử dụng để hỗ trợ máy tính khác cho mục đích kinh doanh*

- Phân loại máy chủ
  - Máy chủ tháp (Tower servers)
  - Máy chủ Rack (Rack servers)
  - Máy chủ Blade (Blade servers)
- Đối tượng sử dụng
  - Nhân viên CNTT
  - Nhà thiết kế Web
  - Quản trị viên cơ sở dữ liệu...











## II. Máy Tính Bàn (Desktop)

Có hai kiểu dáng cơ bản là dạng máy Mac chạy hệ điều hành **Mac OS X** và PC chạy hệ điều hành **Windows**

Một máy tính bàn tối thiểu gồm 1 số thành phần như: Một thùng CPU, bàn phím, chuột, màn hình.

Ưu điểm của máy tính bàn thường rẻ, bền, cấu hình cao, dễ sửa chữa và thay thế, tuy nhiên nó lại khó di chuyển và chiếm nhiều diện tích sử dụng



### III. Máy Tính Xách Tay (Laptop hoặc Notebook)

Chạy trên hệ điều hành như trên PC

Các thành phần như màn hình, bàn phím, chuột...chung trong khối. Ngoài ra gồm pin và sạc pin đổi dòng điện từ nguồn điện AC

Ưu điểm là nhỏ gọn, dễ di động. Tuy nhiên giá thành thường cao, hiệu năng đồ họa thấp hơn máy bàn, thay thế hoặc sửa chữa phức tạp.



## IV. Chrome Books

Là một dạng máy tính xách tay chuyên dụng được thiết kế chủ yếu để chạy các ứng dụng dựa trên đám mây (Cloud) và chạy trên hệ điều hành Chrome OS

Giá cả rẻ, bền, tiêu thụ điện năng ít



## V. Máy Tính Bảng (Tablets)

Là một dạng máy tính được thiết kế nhỏ gọn đủ cầm trên tay

Máy tính bảng sử dụng bộ nhớ flash trên bo mạch để lưu trữ dữ liệu, và thường bao gồm một khe cắm cho các thiết bị di động (thẻ SD)

Máy tính bảng có hai loại chạy trên hai hệ điều hành khác nhau, loại chạy trên hệ điều hành dựa trên HĐH máy tính bàn, và loại chạy hệ điều hành dựa trên thiết bị di động

2 trong 1 (2-in-1s) là loại như máy xách tay hoặc gấp lại hoặc tách bàn phím ra để thành máy tính bảng





## VI. Điện Thoại Thông Minh (Smart Phones)

Sử dụng HĐH có khả năng tùy biến cao, cho phép người dùng cài đặt nhiều ứng dụng  
Smartphones hoàn chỉnh với màn hình cảm ứng và được tích hợp camera, máy quay video, bộ nhớ, thẻ nhớ và các phần mềm tiện ích (lịch, đồng hồ, máy tính...)



## C. BỘ NHỚ VÀ THIẾT BỊ LƯU TRỮ

### I. Bộ Nhớ Truy Cập Ngẫu Nhiên RAM (Random Access Memory)

Ram được sử dụng để lưu thông tin tạm thời, khi máy tính tắt hoặc khởi động lại thì thông tin lưu trên Ram sẽ bị xóa hết.

Ram nhận dữ liệu và chương trình được tải từ thiết bị sau đó truyền đến CPU

Tất cả phần mềm (kể cả HĐH) đều yêu cầu một dung lượng RAM tối thiểu để chạy chương trình thành công.

Mỗi khi chương trình khởi động, hoặc khi mở một tập tin thì dung lượng RAM được sử dụng. Vì vậy càng mở nhiều chương trình hoặc tệp thì càng tốn nhiều dung lượng

Mỗi máy tính sẽ quy định dung lượng RAM tối đa được sử dụng, ví dụ có máy tính chỉ quy định dung lượng RAM tối đa là 16G hoặc 32G...

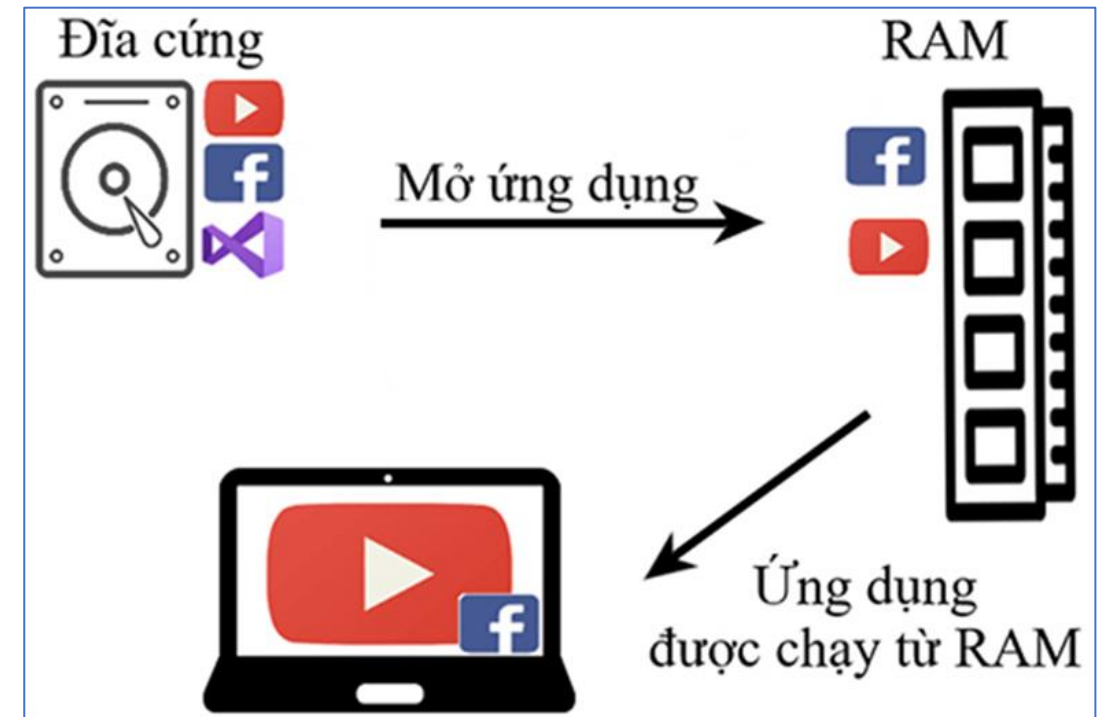
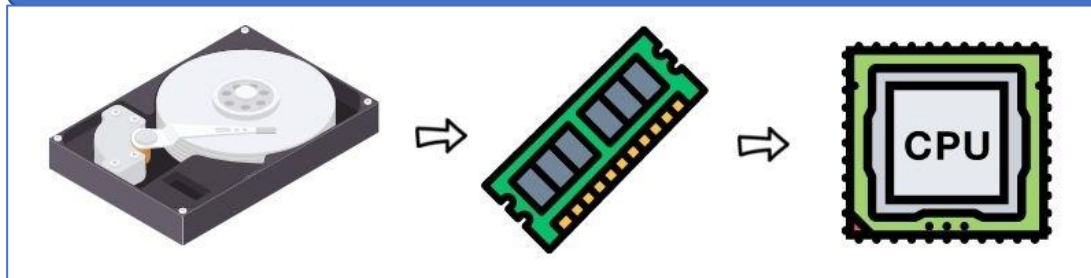
Ram Laptop



Ram máy bàn (PC)



Quy trình hoạt động của RAM





## II. Thiết Bị Lưu Trữ

Mọi chương trình và tập tin cần phải được lưu trong thiết bị lưu trữ của máy tính

Thiết bị lưu trữ gồm thiết bị lưu trữ cục bộ và thiết bị lưu trữ từ xa.

- *Thiết bị lưu trữ cục bộ có thể là bên trong máy tính như ổ cứng hoặc cũng có thể là bên ngoài máy tính như USB.*
- *Thiết bị lưu trữ từ xa là lưu trữ ở máy tính khác trên mạng như máy chủ, thiết bị lưu trữ gắn vào mạng Nas hoặc lưu trữ đám mây như Google Drive, One Drive...*



Các thiết bị lưu trữ phổ biến hiện nay:

- Ổ đĩa cứng gồm 2 thể phổ biến hiện nay là HDD và SSD, vừa có loại gắn trong và loại gắn ngoài qua cổng USB



Các thiết bị lưu trữ phổ biến hiện nay:

- *Bộ nhớ Flash dành cho máy tính bảng và điện thoại*
- *Đĩa Flash hay còn gọi là ổ USB*
- *Thẻ kỹ thuật số an toàn SD Card hay còn gọi là thẻ nhớ thường dùng trong máy ảnh, điện thoại, máy nghe nhạc, máy tính bảng...*
- *Ổ đĩa và đĩa quang:*



## D. KẾT NỐI THIẾT BỊ NGOẠI VI

Các thiết bị ngoại vi được kết nối với hệ thống máy tính bằng công nghệ không dây (Wireless), bằng cáp hoặc thông qua **cổng kết nối (Port)**.

### I. Cổng Kết Nối Cho Loại Kết Nối Có Dây

1. Cổng kết nối Video
2. Cổng kết nối mạng
3. Cổng kết nối USB

### II. Công Nghệ Kết Nối Không Dây

1. Kết nối qua Bluetooth
2. Kết nối qua hồng ngoại
3. Kết nối qua Wifi



## E. CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA MÁY TÍNH

Máy tính cho tốc độ xử lý các thao tác nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:

### I. Dung Lượng lưu trữ

- Năng lực lưu trữ tính bằng dung lượng

### II. Tần Số

- Đối với CPU thì tần số chỉ tốc độ xử lý của CPU
- Đối với màn hình thì tần số chỉ số lượng khung hình hiển thị trên màn hình trong vòng 1 giây mà mắt người nhận được

### III. Băng Thông

- Băng thông là lượng dữ liệu được truyền từ nơi này sang nơi khác trong một đơn vị thời gian.

## **E. THIẾT BỊ NHẬP, THIẾT BỊ XUẤT**

Máy tính cho tốc độ xử lý các thao tác nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:

### **I. Thiết Bị Nhập**

1. Bàn phím
2. Chuột
3. Màn hình cảm ứng

### **II. Thiết Bị Xuất**

1. Màn hình
2. Máy chiếu
3. Loa
4. Máy in